

T1

Redes de Datos

Abimael Reyes González

Investigar las redes de datos existentes de acuerdo con lo visto en la sesión 1 virtual.

Red	Definición	Alcance	Recursos empleados	TIPO	Símbolo
PAN	Red que conecta dispositivos personales cercanos, como celular, reloj o audífonos.	1 persona y hasta 10 m aproximadamente.	Celular, smartwatch, audífonos, Bluetooth y USB	Estrella / punto a punto	
LAN	Red que conecta dispositivos dentro de un área pequeña, como una casa, salón, oficina o escuela.	Una habitación, casa, edificio o escuela; hasta unos cientos de metros.	Computadoras, switches, routers, cables Ethernet y Wi-Fi.	Estrella, bus, anillo o malla	
WAN	Red que conecta varias redes a grandes distancias geográficas.	Entre ciudades, estados, países o continentes	Routers, fibra óptica, satélites, antenas y enlaces de telecomunicaciones	Malla / punto a punto	
SAN	Red especializada que conecta servidores con dispositivos y sistemas de almacenamiento.	Dentro de un centro de datos o una empresa, normalmente cientos de metros o pocos kilómetros.	Servidores, cabinas de almacenamiento, switches SAN y fibra óptica.	Malla / estrella	
GAN	Red que conecta redes a nivel mundial mediante diferentes tecnologías de comunicación.	Todo el planeta, conecta redes de diferentes países y continentes.	Internet, satélites, cables submarinos, fibra óptica y redes móviles.	Malla	

Topologías de red

Topología	Cómo se conectan los dispositivos
Estrella	Todos los dispositivos se conectan a un dispositivo central, normalmente un switch.
Bus	Todos los dispositivos comparten un cable principal o bus.
Anillo	Los dispositivos se conectan formando un círculo.
Malla	Los dispositivos tienen múltiples conexiones entre sí, proporcionando mayor redundancia.
Árbol	Combina estructuras de estrella de forma jerárquica.
Híbrida	Combina dos o más topologías diferentes.

Comentario:

En esta actividad aprendí como las redes de datos se clasifican según el área que abarcan, como lo son PAN, LAN, WAN, SAN Y GAN. Además de comprender que las topologías indican la forma en que se conectan los dispositivos dentro de una red, como estrella, bus, anillo y malla. Esto me ayudo a identificar las características y las aplicaciones de cada tipo de red.

En lo personal creo que es muy interesante saber el funcionamiento de la arquitectura de redes, entender como se conectan los equipos, que reglas o protocolos se deben seguir, que hardware y software se necesitan para hacerlo posible.

Bibliografía

China, C. R. (2025, noviembre 27). ¿Qué es la configuración de red?

Ibm.com. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/network-configuration>

Khan, T., Jackson, G., & Goodwin, M. (2026, enero 13). ¿Qué es la Topología de red? *Ibm.com*. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/network-topology?utm_source=chatgpt.com